

Отчёт по лабораторной работе 1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение работы	5
2.1	Построение графиков в Octave	5
2.1.1	Постановка задачи	5
2.1.2	Ход работы	5
2.1.3	Полученные результаты	6
2.2	Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье	8
2.2.1	Постановка задачи	8
2.2.2	Параметры моделирования	8
2.2.3	Ход работы	8
2.2.4	Результаты моделирования	9
2.2.5	Анализ результатов	10
2.3	Определение спектра и параметров сигнала	11
2.3.1	Постановка задачи	11
2.3.2	Ход работы	11
2.3.3	Результаты	11
2.3.4	Анализ и выводы	15
2.4	Амплитудная модуляция	16
2.4.1	Постановка задачи	16
2.4.2	Ход работы	16
2.4.3	Результаты	17
2.4.4	Анализ и выводы	18
2.5	Кодирование сигнала и исследование самосинхронизации	19
2.5.1	Постановка задачи	19
2.5.2	Ход работы	19
2.5.3	Результаты: формы сигналов (основная последовательность)	20
2.5.4	Результаты: самосинхронизация (длинные серии)	23
2.5.5	Результаты: спектры сигналов	27
2.5.6	Анализ	30
3	Вывод	32

Список иллюстраций

2.1	График функции y_1	7
2.2	Графики функций y_1 и y_2	7
2.3	Меандр через $\cos$ -ряд ($N=1\dots 8$)	9
2.4	Меандр через $\sin$ -ряд ($N=1\dots 8$)	10
2.5	Два синусоидальных сигнала	12
2.6	Спектры сигналов	13
2.7	Исправленный спектр	13
2.8	Суммарный сигнал	14
2.9	Спектр суммы	15
2.10	АМ-сигнал и огибающая	17
2.11	Спектр АМ-сигнала	18

1 Цель работы

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с использованием языка Octave. Определить спектры и параметры сигналов, исследовать свойства самосинхронизации.

2 Выполнение работы

2.1 Построение графиков в Octave

2.1.1 Постановка задачи

Необходимо построить графики функций:

$$y_1 = \sin(x) + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x),$$

$$y_2 = \cos(x) + \frac{1}{3} \cos(3x) + \frac{1}{5} \cos(5x),$$

на интервале

$$[-10; 10]$$

, используя Octave и функцию `plot`. Графики требуется экспортировать в файлы формата `.eps` и `.png`.

2.1.2 Ход работы

В среде Octave создан скрипт, в котором:

1. Задан интервал изменения аргумента

$$x \in [-10; 10]$$

.

2. Определены функции

y_1

е

y_2

.

3. Построен график функции

y_1

е экспортирован в форматы .eps и .png.

4. На одном графике построены функции

y_1

е

y_2

, добавлена легенда для удобства анализа.

2.1.3 Полученные результаты

На первом рисунке представлен график функции

y_1

:

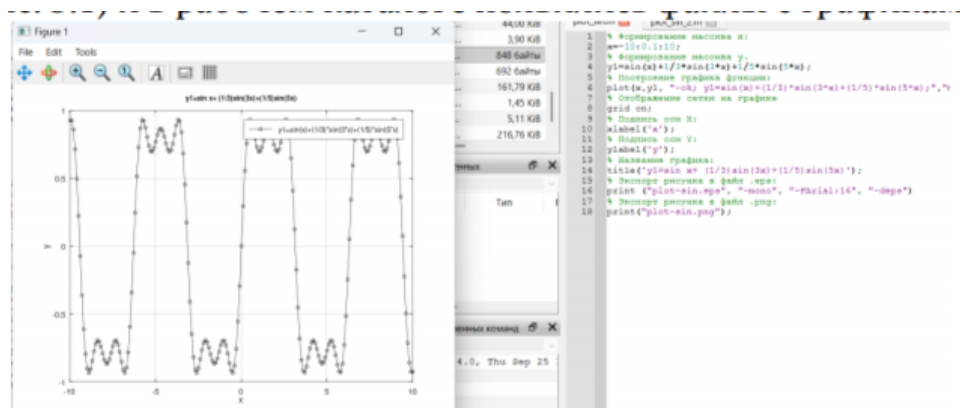


Рис. 2.1: График функции y_1

На втором рисунке представлены оба графика функций

y_1

е

y_2

:

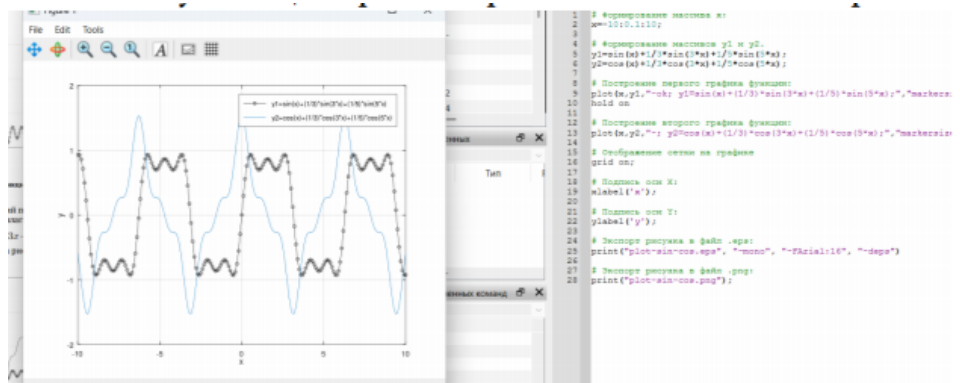


Рис. 2.2: Графики функций y_1 и y_2

2.2 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье

2.2.1 Постановка задачи

Требуется построить набор графиков приближений меандра при увеличении числа нечётных гармоник. Рассматриваются два варианта разложения: через $\cos$ -ряд и через $\sin$ -ряд.

2.2.2 Параметры моделирования

- число используемых гармоник: 8
- временной интервал: от -1 до 1 с шагом 0.01
- амплитуда: 1
- период: 1

В спектре меандра участвуют только нечётные гармоники, амплитуда которых обратно пропорциональна их номеру.

2.2.3 Ход работы

1. Построены графики частичных сумм ряда Фурье, приближающих меандр, при числе гармоник от 1 до 8.
2. Выполнено моделирование как через $\cos$ -ряд (с чередующимися знаками членов), так и через $\sin$ -ряд (с положительными членами).
3. Каждый частичный ряд показан в отдельной ячейке окна, что позволяет

наглядно видеть процесс приближения.

4. Полученные графики экспортированы в формат .png.

2.2.4 Результаты моделирования

Графики частичных сумм косинусного ряда:

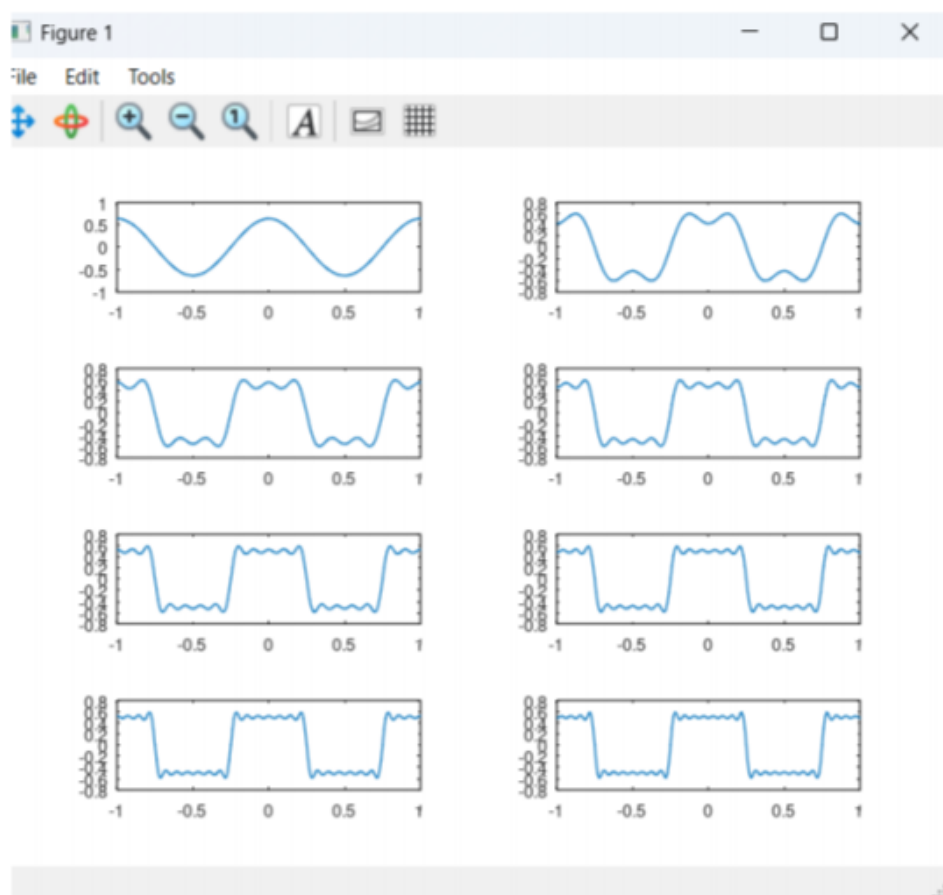


Рис. 2.3: Меандр через cos-ряд ($N=1\dots 8$)

Графики частичных сумм синусного ряда:

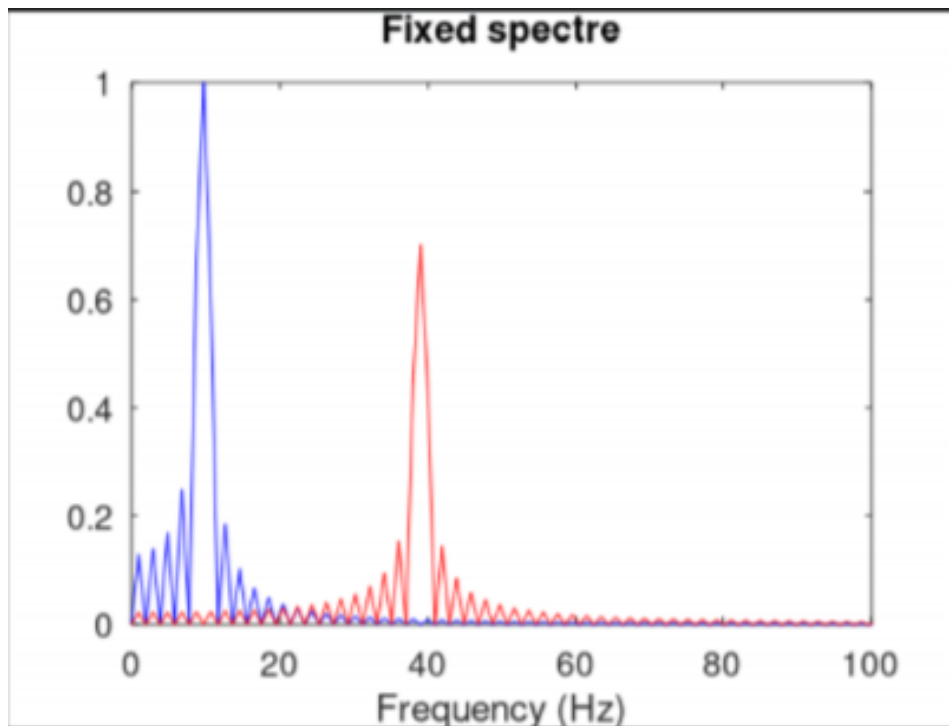


Рис. 2.4: Меандр через sin-ряд ($N=1\dots8$)

2.2.5 Анализ результатов

- При малом числе гармоник сигнал имеет плавную форму и плохо напоминает меандр.
- С увеличением количества гармоник фронты становятся более крутыми, форма сигнала всё ближе к прямоугольной.
- Вблизи разрывов наблюдаются колебания (эффект Гиббса), которые сохраняются при любом числе гармоник, но их ширина уменьшается.
- Cos- и sin-разложения дают эквивалентное приближение меандра при одинаковом числе гармоник.

2.3 Определение спектра и параметров сигнала

2.3.1 Постановка задачи

Необходимо определить спектры двух отдельных сигналов (синусоидальных колебаний различной частоты) и их суммы. Также требуется рассмотреть случай изменения частоты дискретизации и объяснить, что произойдёт при её уменьшении ниже 80 Гц.

2.3.2 Ход работы

1. В каталоге `spectre1` заданы параметры: длительность сигнала 0.5 с, частота дискретизации 512 Гц, частоты сигналов 10 Гц и 40 Гц, амплитуды 1 и 0.7.
2. Сформированы два синусоидальных сигнала:

$$s_1(t) = a_1 \sin(2\pi f_1 t), \quad s_2(t) = a_2 \sin(2\pi f_2 t).$$

3. Построены графики сигналов и их спектров с использованием БПФ.
4. Выполнена корректировка спектров: удалены отрицательные частоты, произведена нормировка амплитуд.
5. В каталоге `spectre_sum` построен суммарный сигнал и найден его спектр.

2.3.3 Результаты

График двух исходных сигналов:

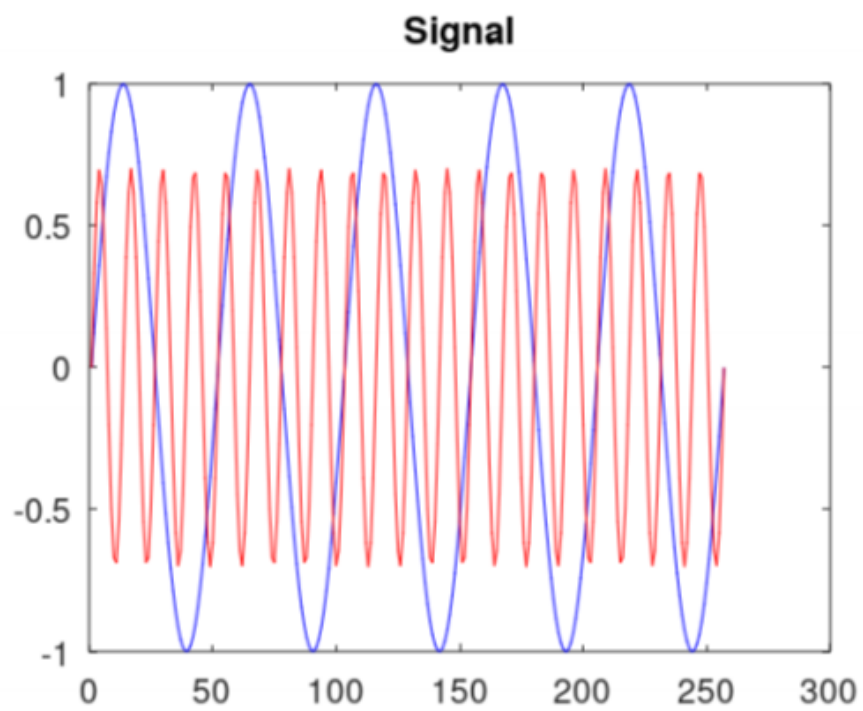


Рис. 2.5: Два синусоидальных сигнала

Спектры сигналов до исправления:

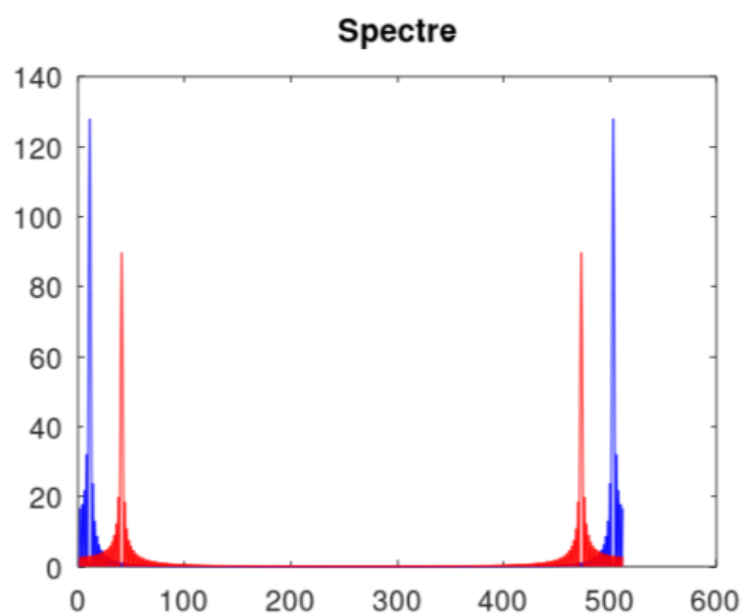


Рис. 2.6: Спектры сигналов

Исправленные спектры сигналов:

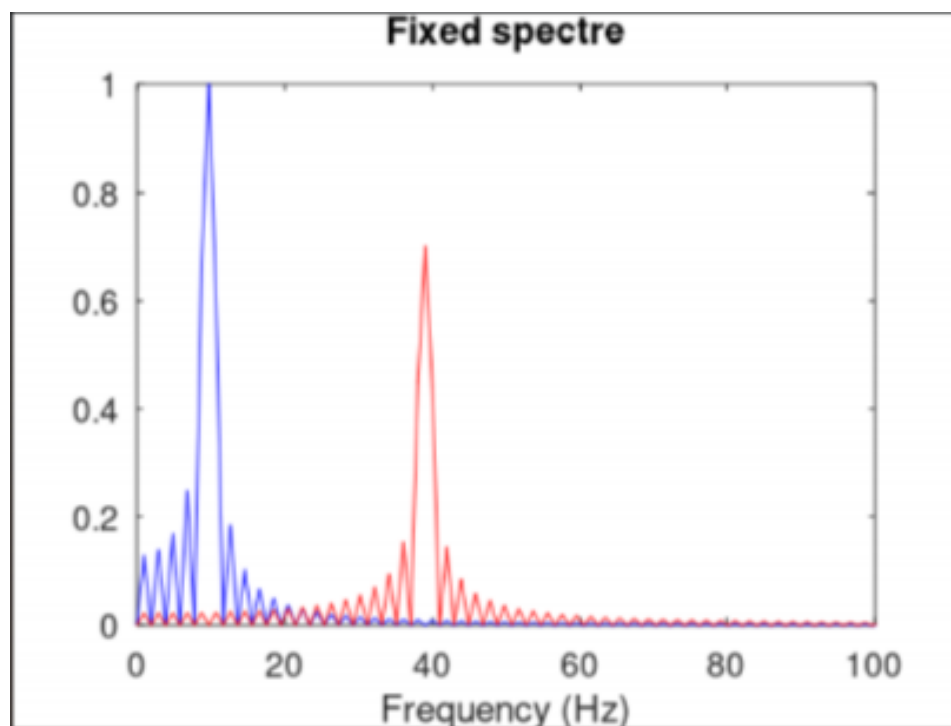


Рис. 2.7: Исправленный спектр

Суммарный сигнал:

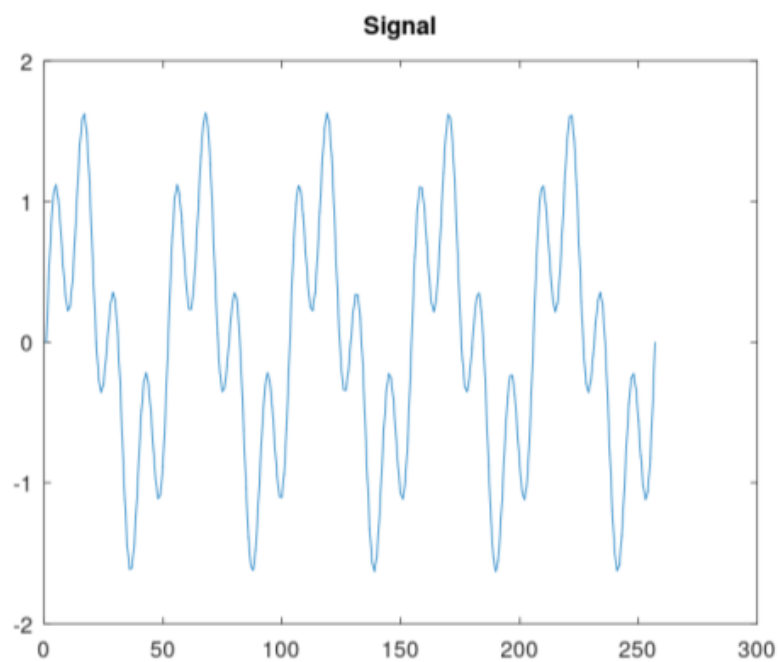


Рис. 2.8: Суммарный сигнал

Спектр суммарного сигнала:

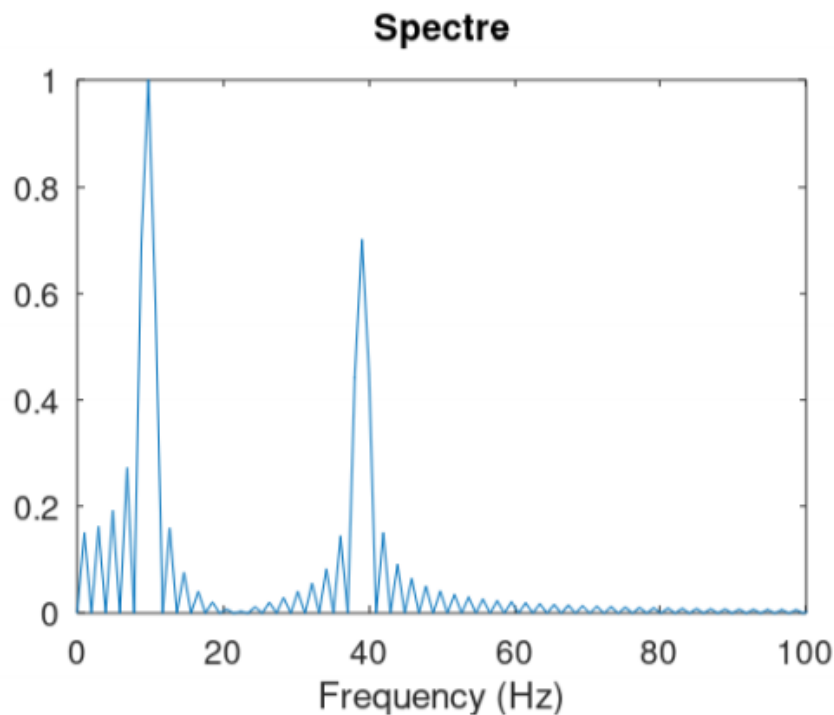


Рис. 2.9: Спектр суммы

2.3.4 Анализ и выводы

- При дискретизации 512 Гц сигналы с частотами 10 Гц и 40 Гц корректно отображаются, спектры чётко выделены.
- Спектр суммы сигналов совпадает с суммой отдельных спектров, что подтверждает свойства преобразования Фурье.
- Если частота дискретизации будет меньше 80 Гц, то сигнал с частотой 40 Гц не сможет корректно отобразиться: произойдёт наложение спектров (алиасинг), что приведёт к искажению сигнала.
- Для корректного представления сигнала частота дискретизации должна быть как минимум в два раза выше максимальной частоты спектра

(критерий Найквиста–Котельникова).

2.4 Амплитудная модуляция

2.4.1 Постановка задачи

Необходимо продемонстрировать принципы амплитудной модуляции (АМ) на примере модуляции низкочастотного сигнала синусоидой высокой частоты и исследовать спектр полученного сигнала.

2.4.2 Ход работы

1. В рабочем каталоге создан сценарий `am.m` и заданы параметры моделирования:

- длительность сигнала: 0.5 с,
- частота дискретизации: 512 Гц,
- частота модулирующего сигнала: 5 Гц,
- частота несущей: 50 Гц.

2. Сформированы сигналы:

- модулирующий сигнал

$$s_1(t) = \sin(2\pi f_1 t)$$

,

- несущая

$$s_2(t) = \sin(2\pi f_2 t)$$

- амплитудно-модулированный сигнал

$$s(t) = s_1(t) \cdot s_2(t)$$

3. Построен график модулированного сигнала вместе с огибающей.
4. С помощью быстрого преобразования Фурье рассчитан спектр модулированного сигнала.

2.4.3 Результаты

График амплитудно-модулированного сигнала с огибающей:

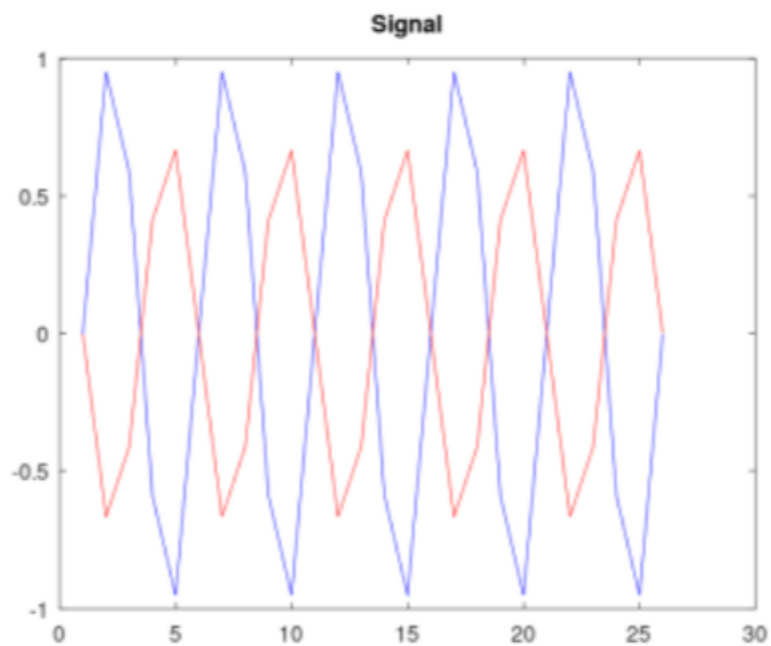


Рис. 2.10: АМ-сигнал и огибающая

Спектр амплитудно-модулированного сигнала:

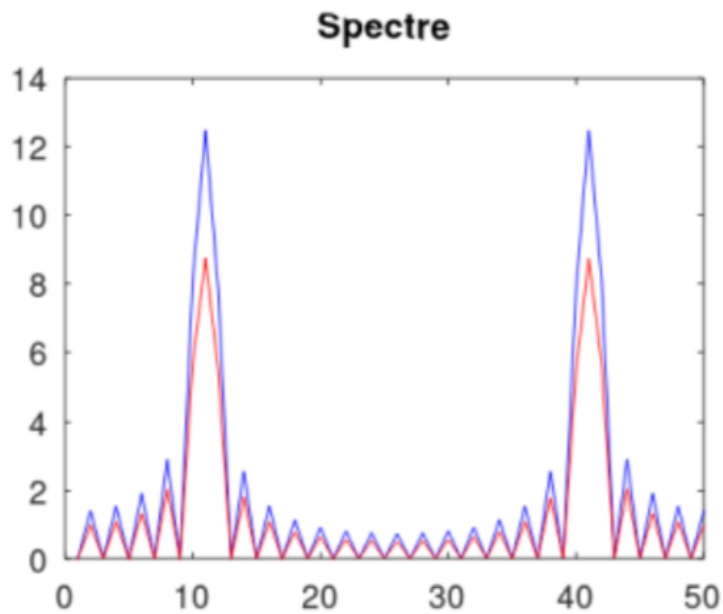


Рис. 2.11: Спектр АМ-сигнала

2.4.4 Анализ и выводы

- Амплитудная модуляция заключается в изменении амплитуды высокочастотной несущей в зависимости от низкочастотного модулирующего сигнала.
- На графике чётко видна огибающая, совпадающая с модулирующим сигналом.
- Спектр модулированного сигнала состоит из центральной частоты (несущей) и двух боковых полос, расположенных симметрично относительно несущей на расстоянии частоты модуляции.
- Полученные результаты подтверждают принцип свёртки спектров при умножении сигналов во временной области.

2.5 Кодирование сигнала и исследование самосинхронизации

2.5.1 Постановка задачи

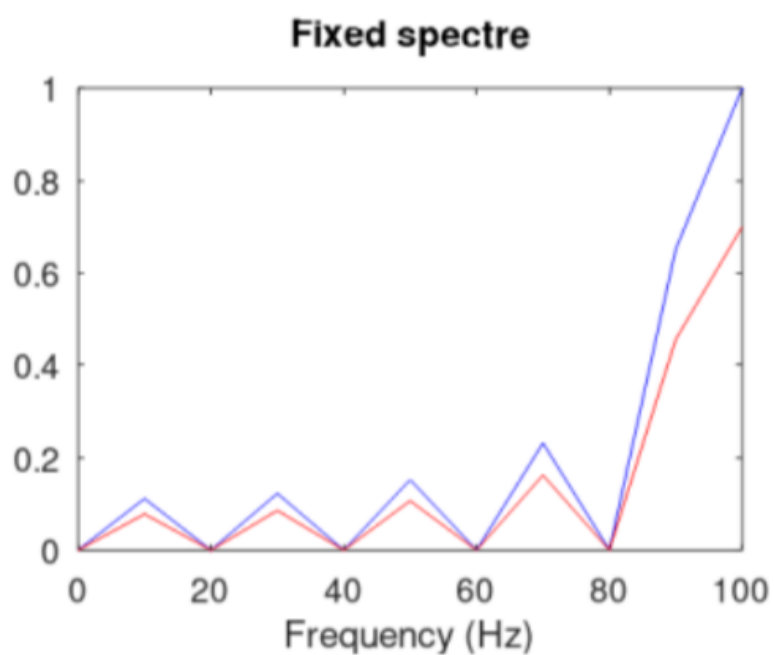
Сформировать кодированные сигналы по заданным битовым последовательностям для нескольких линейных кодов. Проверить самосинхронизацию на длинных сериях одинаковых символов. Построить спектры сигналов и сравнить энергетическое распределение.

2.5.2 Ход работы

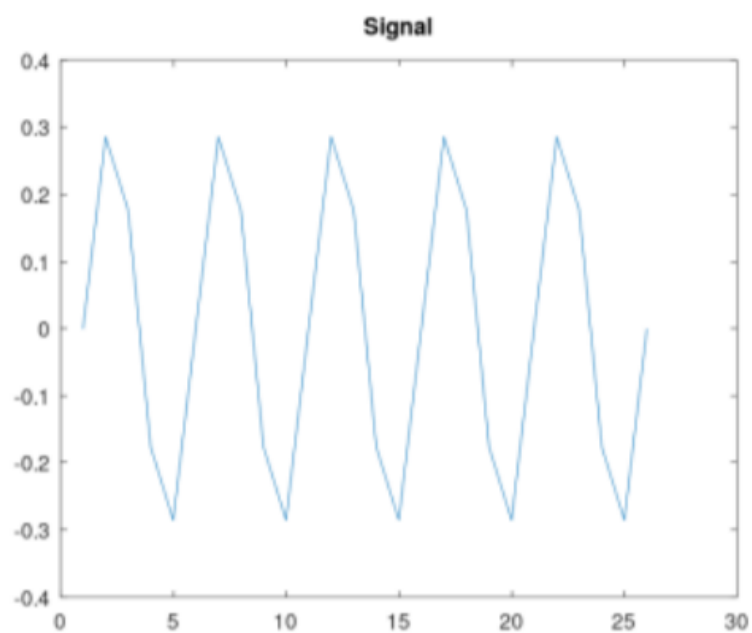
1. Подготовлены три набора данных: основная последовательность для визуализации формы сигнала; последовательность для проверки самосинхронизации с длинными сериями нулей/единиц; последовательность для расчёта спектров.
2. Для каждого кода получены три вида результатов: форма сигнала, иллюстрация самосинхронизации, амплитудный спектр.
3. Рассмотренные коды: Unipolar, AMI, Bipolar NRZ, Bipolar RZ, Manchester, Differential Manchester.

2.5.3 Результаты: формы сигналов (основная последовательность)

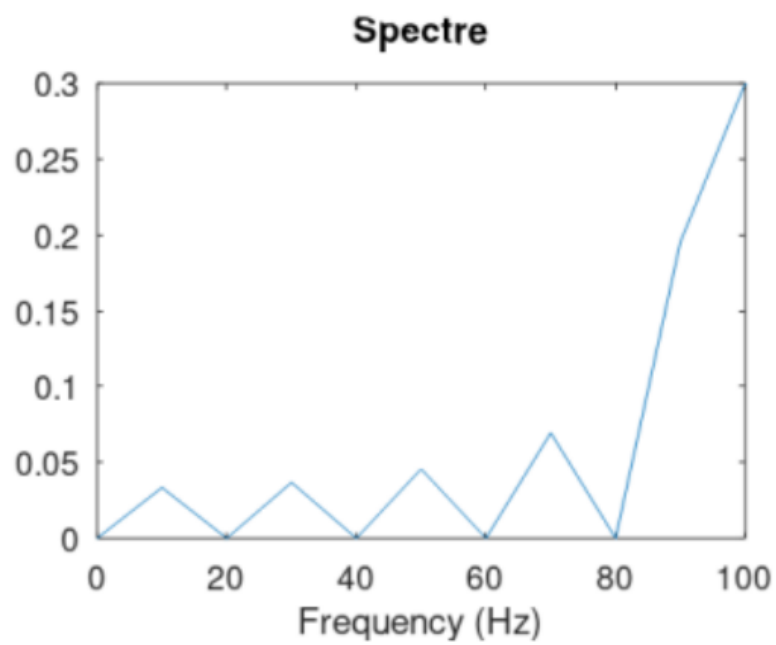
Unipolar



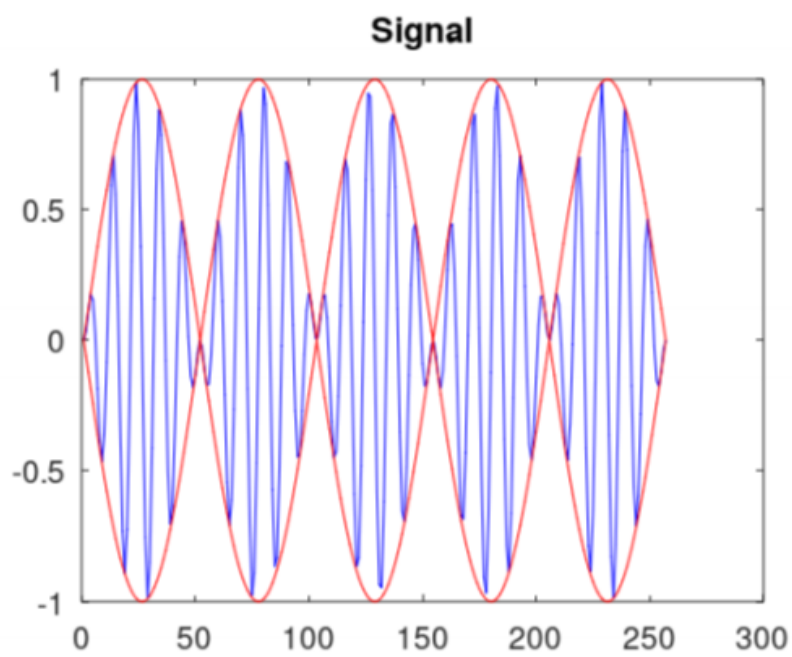
AMI



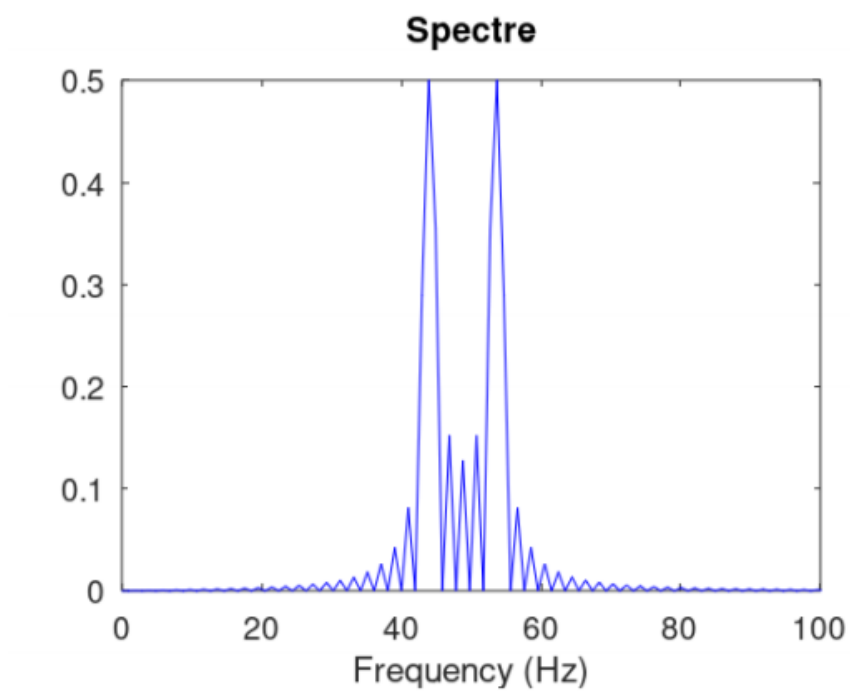
Bipolar NRZ



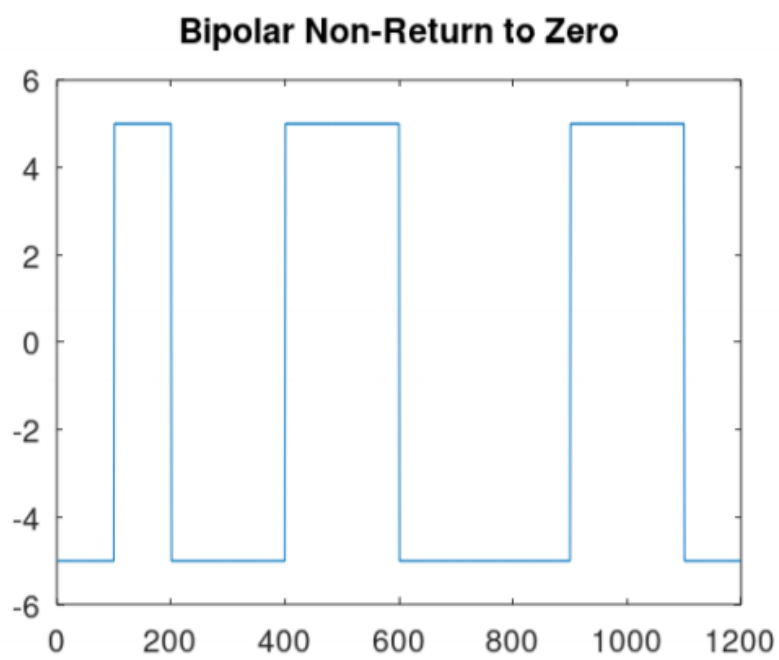
Bipolar RZ



Manchester

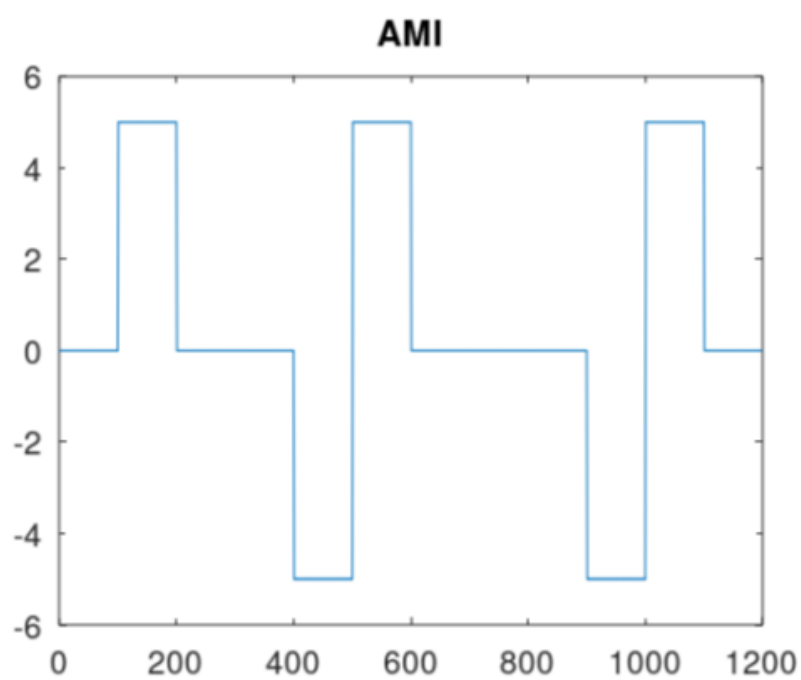


Differential Manchester

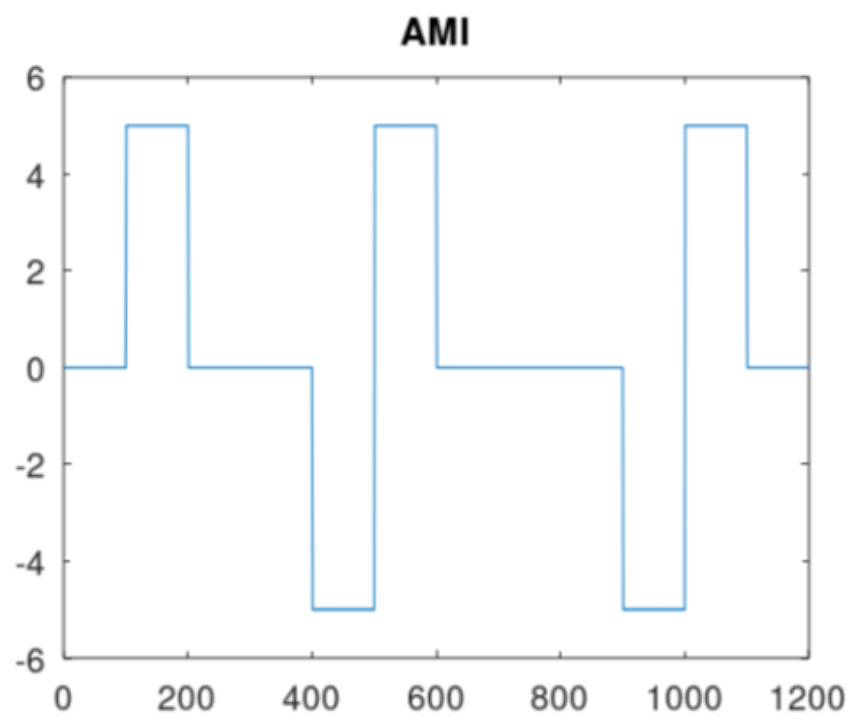


2.5.4 Результаты: самосинхронизация (длинные серии)

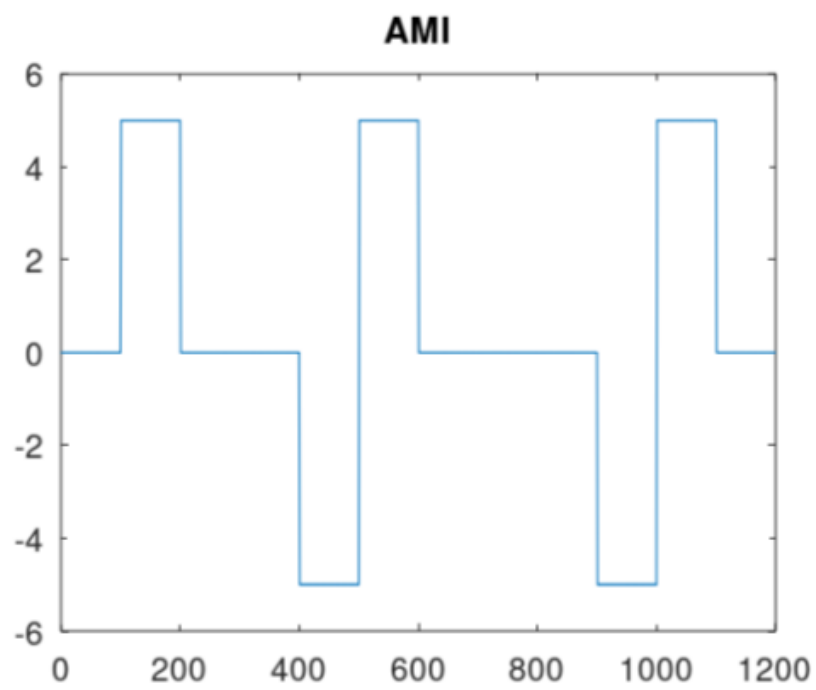
Unipolar



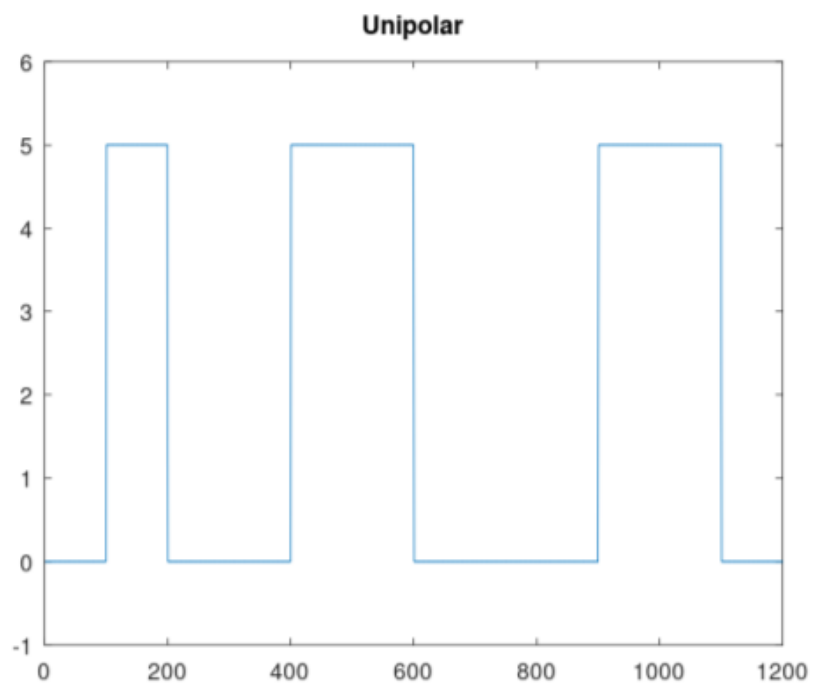
AMI



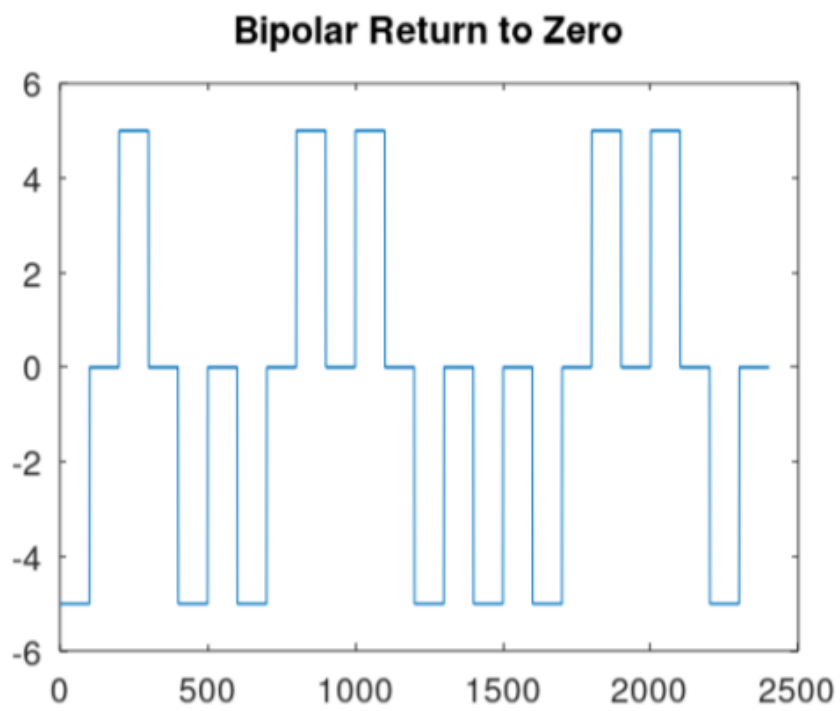
Bipolar NRZ



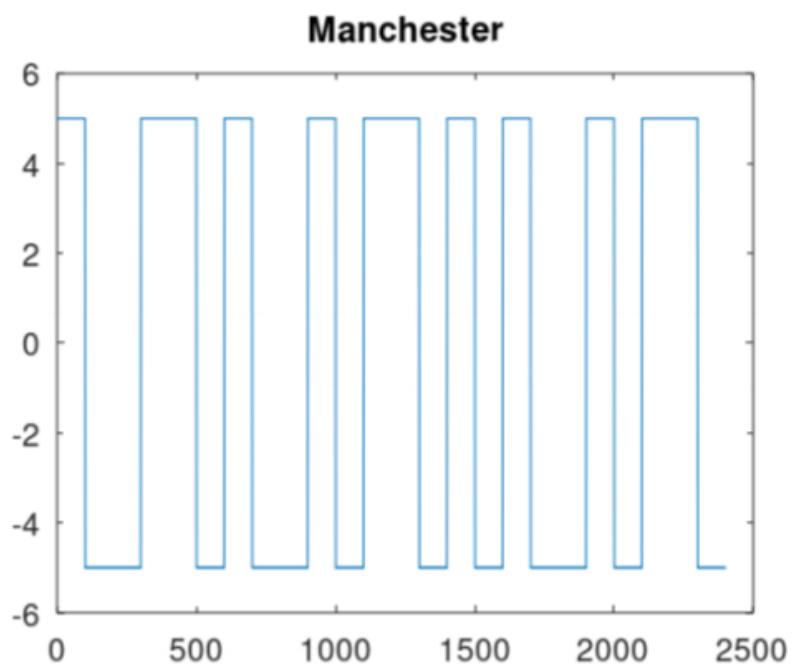
Bipolar RZ



Manchester

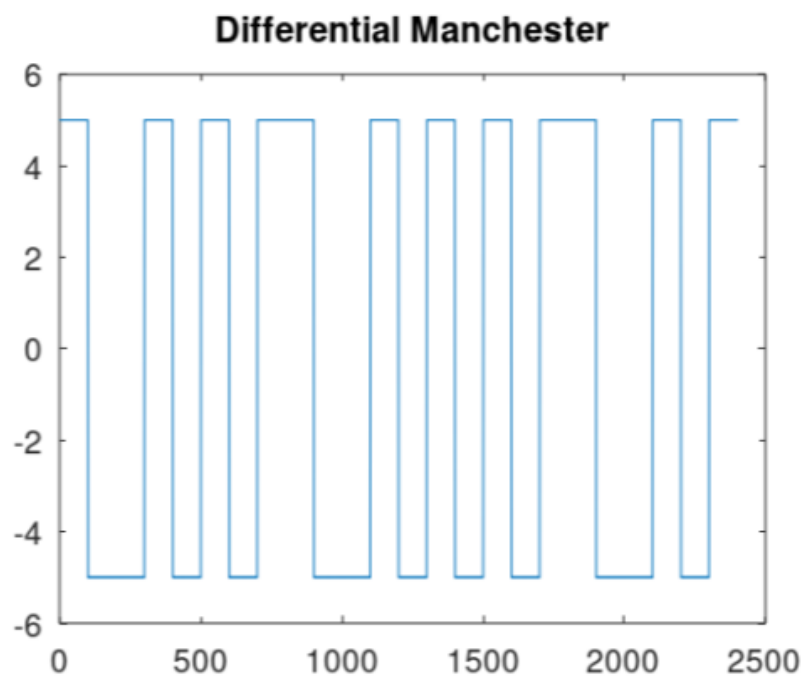


Differential Manchester

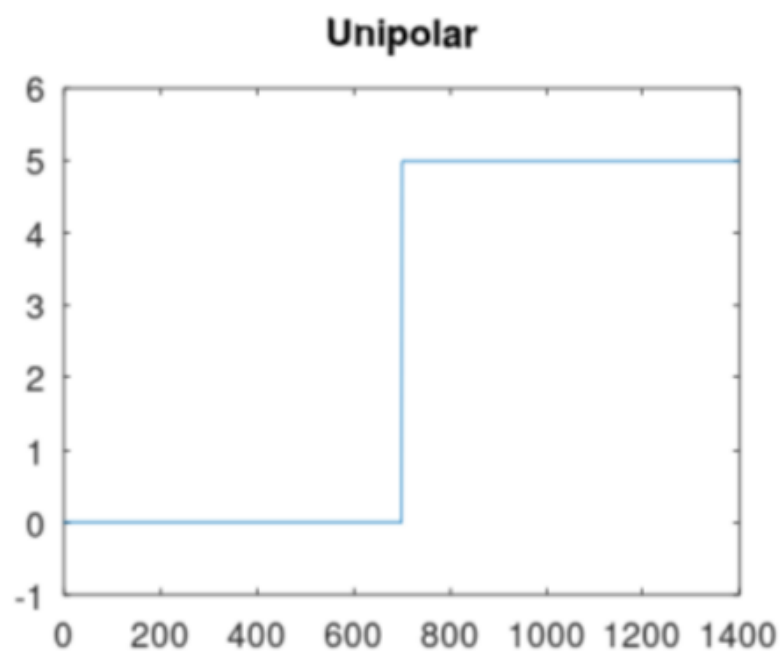


2.5.5 Результаты: спектры сигналов

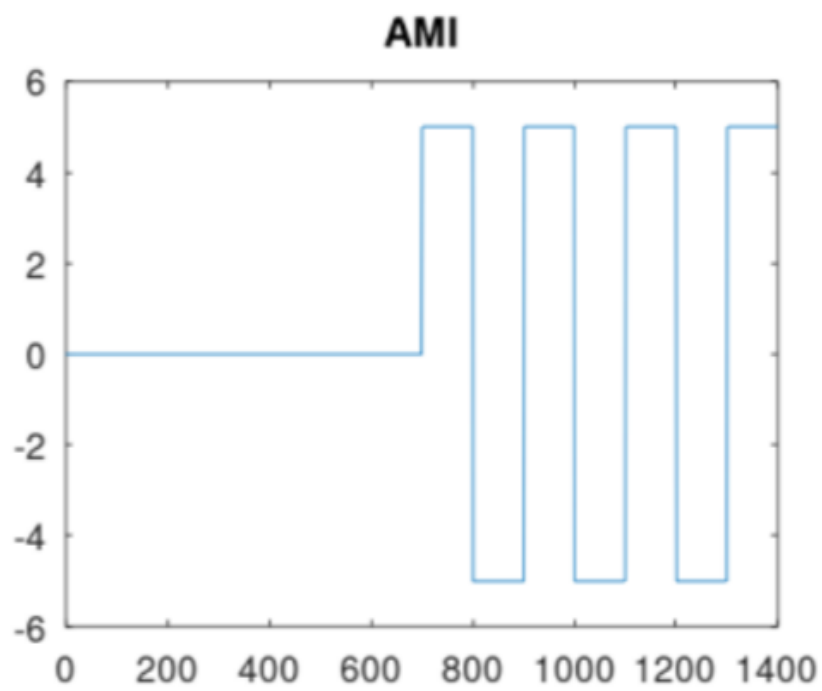
Unipolar



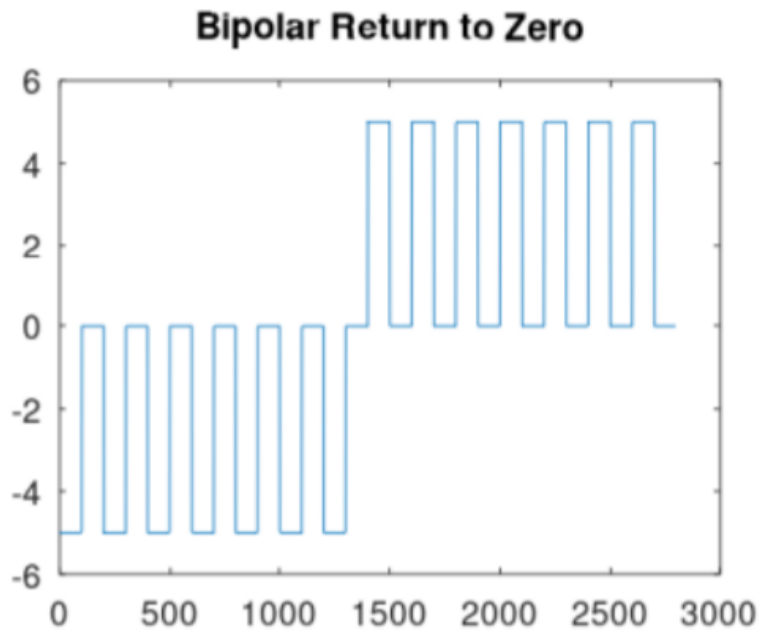
AMI



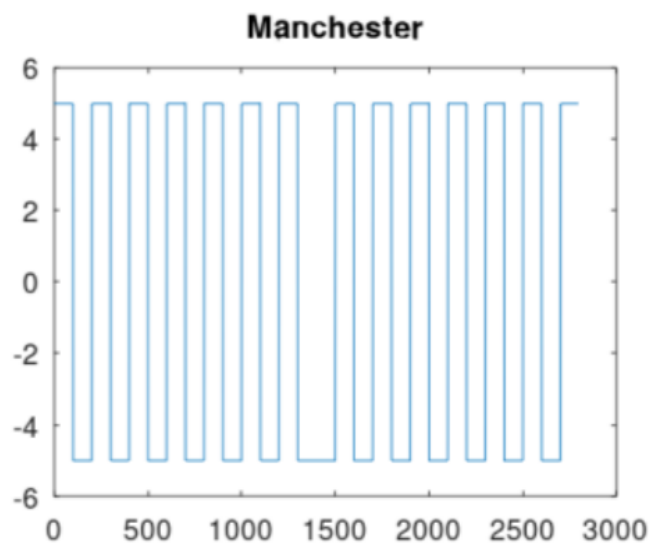
Bipolar NRZ



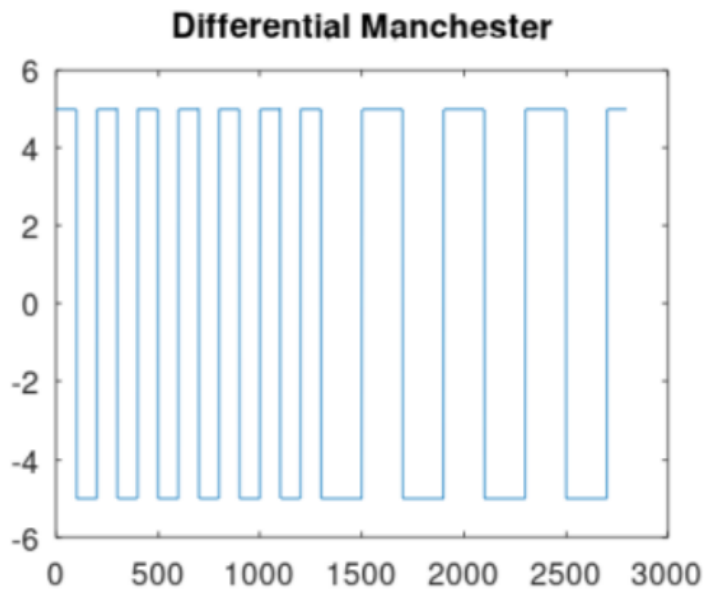
Bipolar RZ



Manchester



Differential Manchester



2.5.6 Анализ

Unipolar

Нет инверсий на длинной серии нулей. Сильная DC-составляющая. Самосинхронизация отсутствует на последовательностях с малой числом переходов.

AMI

Единицы чередуют полярность, что исключает DC и облегчает обнаружение ошибок полярности. На длинной серии нулей переходов нет, самосинхронизация ухудшается. Применяются вставки скреймблинга/подстановочные шаблоны для ограничения длины серии нулей.

Bipolar NRZ

Переходы только при смене бита. На длинной серии одинаковых символов переходов нет, синхронизация теряется. DC подавлена слабее, чем у AMI.

Bipolar RZ

Возврат к нулю в каждом такте создаёт обязательный переход внутри бита. Самосинхронизация выше, чем у NRZ/Unipolar. Ширина спектра больше из-за удвоения числа фронтов.

Manchester

Переход в середине каждого такта обеспечивает самосинхронизацию даже на одинаковых сериях. Отсутствует DC-составляющая. Эффективная полоса вдвое шире относительно исходной битовой скорости.

Differential Manchester

Сохранены свойства Manchester по самосинхронизации и отсутствию DC. Информация кодируется изменением/сохранением фазы относительно предыдущего такта, что повышает устойчивость к инверсии полярности канала.

Сопоставление по спектру

Unipolar показывает выраженный низкочастотный пик (DC). AMI и биполярные коды подавляют DC и концентрируют энергию в области тактовых частот и гармоник переходов. RZ и Manchester расширяют спектр за счёт обязательных переходов середины такта. Differential Manchester аналогичен Manchester по ширине спектра.

Коды с принудительными переходами (RZ, Manchester, Differential Manchester) демонстрируют лучшую самосинхронизацию ценой увеличенной полосы. AMI эффективен по спектру и отсутствию DC, но требует мер против длинных серий нулей. Unipolar и Bipolar NRZ чувствительны к синхронизации при малом числе переходов и имеют менее благоприятные спектральные свойства.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы методы построения сигналов, их спектральный анализ, амплитудная модуляция и различные способы кодирования. Полученные графики подтвердили теоретические положения о разложении в ряд Фурье, свойстве самосинхронизации и спектральных характеристиках сигналов. Практическая работа в Octave закрепила понимание методов обработки сигналов.